

Disciplina: Métodos Paramétricos de Aprendizagem de Máquina.
Professor: Tiago B. A. de Carvalho.

**Exercícios sobre Análise Exploratória de Dados
(Métricas)**

1. Utilizando a base de dados `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/iris`:
 - (a) (1,5 ponto) Mostre em uma representação tabular 2 exemplos de cada classe.
 - (b) (1,5 ponto) Mostre a média de cada variável numérica.
 - (c) (1,5 ponto) Mostre a mediana de cada variável numérica.
 - (d) (1,5 ponto) Mostre a média aparada de cada variável numérica.
 - (e) (1,5 ponto) Mostre o desvio absoluto médio de cada variável numérica.
 - (f) (1,5 ponto) Mostre a variância de cada variável numérica.
 - (g) (1,5 ponto) Mostre a desvio-padrão de cada variável numérica.
 - (h) (1,5 ponto) Mostre a desvio absoluto mediano da mediana de cada variável numérica.
 - (i) (1,5 ponto) Mostre o máximo de cada variável numérica.
 - (j) (1,5 ponto) Mostre o mínimo de cada variável numérica.
 - (k) (1,5 ponto) Mostre a amplitude de cada variável numérica.
 - (l) (1,5 ponto) Mostre o 10^o percentil de cada variável numérica.
 - (m) (1,5 ponto) Mostre o 25^o percentil de cada variável numérica.
 - (n) (1,5 ponto) Mostre o 75^o percentil de cada variável numérica.
 - (o) (1,5 ponto) Mostre o 90^o percentil de cada variável numérica.
 - (p) (1,5 ponto) Mostre a amplitude interquartil de cada variável numérica.
 - (q) (6 pontos) Utilizando as informações calculadas anteriormente verifique a existência ou não de outliers em cada variável.
2. (30 pontos) Faça o mesmo da questão anterior sendo que analisando separadamente os dados de cada classe (Setosa, Versicolor e Virginica).
3. (40 pontos) Faça o mesmo da Questão 1 para a base Wine `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wine`.